Nama : Herly Herdiansyah Saputra

NIM : 055716397

Izin menjawab diskusi 6

Soal

Sebuah platform belanja online ingin mengevaluasi apakah rata-rata waktu pengiriman paket reguler ke wilayah tertentu sudah memenuhi target layanan 2 hari. Karena tidak mungkin memeriksa semua pengiriman, diambil sampel acak 25 paket dari pengiriman minggu ini. Hasilnya: Berdasarkan studi kasus tersebut, maka jawablah pertanyaan berikut!

1. Untuk apa dilakukan pendugaan parameter, dan bagaimana cara menduganya?
2. Mengapa hipotesis penting dalam penelitian ini dan kenapa perlu diuji?
3. Rumuskan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1).
4. Apa arti jika H_0 ditolak? Bagaimana jika H_0 tidak ditolak?

Jawaban

1. Memeriksa durasi pengiriman dari setiap paket yang masuk sangat tidak efisien dan hampir mustahil dilakukan. Menurut saya menggunakan metode statistika inferensia dengan mengambil sampel kecil 25 paket. Tujuannya adala untuk mendapatkan estimasi mengenai rata-rata waktu pengiriman sebenarnya di populasi (μ) berdasarkan data yang ada di tangan.
   Secara teknis pendugaan ini bisa dilakukan dengan dua cara:
   - Estimasi Titik: Menggunakan rata-rata sampel (x) sebagai representasi tunggal untuk menduga rata-rata populasi
   - Estimasi Interval: Membuang rentang nilai dimana kita yakin rata-rata populasi berada di dalamnya. Karena ukuran sapel di bawah 30 $(n = 25)$ dan simpangan bakunya tidak diketahui, maka kita menggunakan dstribus-t untuk menentukan batas bawah dan atas estimasi tersebut

2. Urgensi Hipotesis dalam Penelitian
   Hipotesis berperan sebagai “kompas” atau dugaan awal yang bisa diuji kebenarannya. Bagi perusahaan hipotesis sangat krusial karena memberikan standar ukur apakah kinerja pengiriman masih aman di angka 2 hari atau sudah melampaui batas tersebut. Tanpa adanya hipotesis, evaluasi yang dilakukan tidak memiliki dasar objektif dan cenderung subjektif.

   Pengujian hipotesis ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil yang kita lihat pada 25 paket tersebut bukan sekedar faktor kebetulan (karena variasi data), melainkan benar-benar mencerminkan kondisi lapangan yang sesungguhnya.

3. Perumusan Hipotesis Nol (H_0) dan Hipotesis Alternatif (H_1)
   Karena fokus utama perusahaan adalah mendeteksi jika layanan melambat atau melebihi target maka kita menggunakan uji satu arah:
   - $H_0 : \mu \leq 2\ hari$: Asumsi bahwa rata-rata waktu pengiriman masih memenuhi atau bahkan lebih cepat dari tager yang artinya layanan dalam keadaan baik.
   - $H_1 : \mu > 2\ hari$: Asumsi bahwa rata-rata waktu pengiriman sudah melebihi 2 hari artinya terjadi kendala atau keterlambatan.

4. Interpretasi Hasil Pengujian
   - Jika H_0 ditolak: ini adalah sinyal bahaya bagi manajemen. Artinya bkti statistik menunjukkan bahwa waktu pengiriman paket memang secara nyata melebihi target 2 hari. Perusahaan perlu segera melakukan pebaikan sistem logistik.
   - Jika H_0 gagal ditolak: ini berarti tidak ada cukup bukti kuat untuk mengatakan ada keterlambatan. Jika ada selisih waktu sedikit itu masih dianggap sebagai fluktuasi acak yang wajar dan belum dianggap sebagai masalah sistemik.

Referensi

Pramono, dkk.(2023). Pengantar Statistika (MKKI4201). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka (Modul 6-8 MKKI4201: Estimasi dan Uji Hipotesis. Universitas Terbuka).